

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 16
Базовая защита от атак типа bruteforce

Дисциплина	Администрирование сетевых подсистем
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Получить навыки работы с Fail2ban для базовой защиты сетевых служб от подбора паролей.

Задание

- 1 На server установлен, запущен и включён fail2ban.
- 2 Журнал /var/log/fail2ban.log открыт для наблюдения за срабатыванием фильтров.
- 3 В customisation.local задан bantime=3600 и включены sshd, sshd-ddos и selinux-ssh для портов 22/2022.
- 4 Добавлены jail для Apache, включая фильтры аутентификации, плохих ботов, переполнений и Shellshock.
- 5 Включены jail для Postfix и Dovecot, чтобы контролировать SMTP, SASL, IMAP и POP3.
- 6 После нескольких ошибочных SSH-входов с client адрес клиента попал в список заблокированных.
- 7 fail2ban-client status и журнал подтвердили работу jail; адрес был разблокирован командой unbanip для продолжения администрирования.
- 8 Настройки перенесены в Vagrant provision-сценарий.

Теоретические сведения

Fail2ban анализирует журналы, сопоставляет события с фильтрами jail и временно блокирует источник через межсетевой экран. bantime задаёт срок блокировки, findtime окно наблюдения, maxretry допустимое число сбоев.

Лабораторный стенд

Работа выполнялась на двух виртуальных узлах Rocky Linux: server.ndbaranov.net с адресом 192.168.1.1 и client.ndbaranov.net, получающем адрес из внутренней сети. Управление выполнялось через Vagrant и SSH.

Выполнение работы

Экранные снимки в исходных материалах отсутствуют, поэтому последовательность восстановлена по заданию и конфигурации лабораторного стенда.

1. Установка Fail2ban

На представленном снимке server устанавливается пакет fail2ban, после чего служба включается в автозагрузку и запускается. Команда fail2ban-client ping должна вернуть Server replied: pong, подтверждая связь клиента с демоном.

Fail2ban не заменяет аутентификацию или межсетевой экран: он связывает журналы служб с временными правилами блокировки. Команда fail2ban-client ping проверяет управляющий сокет демона, а status показывает активные jail.

2. Наблюдение за журналом

Файл `/var/log/fail2ban.log` используется для контроля запуска jail, обнаружения неудачных входов и блокировки адресов. Просмотр журнала позволяет отличить ошибку фильтра от реально сработавшего правила.

Журнал Fail2ban отражает запуск фильтров, найденные совпадения и действия Ban/Unban. Наблюдение за ним позволяет связать конкретную неудачную попытку с изменением состояния jail.

3. Общие параметры блокировки

На данном снимке локальной конфигурации задаются `bantime=3600`, окно `findtime` и допустимое число `maxretry`. Локальный файл выбран потому, что обновление пакета не должно перезаписывать пользовательские параметры.

Связка `maxretry`, `findtime` и `bantime` задаёт порог: сколько ошибок допускается, за какой интервал они считаются и как долго действует блокировка. Локальный файл `.local` сохраняет настройки при обновлении пакета.

4. Защита SSH

Включаются jail `sshd`, `sshd-ddos` и `selinux-ssh` для портов 22 и 2022. Фильтры анализируют сообщения аутентификации и передают адрес нарушителя действию блокировки `firewalld`.

SSH-jail анализирует сообщения `sshd` для обоих используемых портов. После достижения порога Fail2ban добавляет адрес источника в динамическое правило `firewalld`, не останавливая сам SSH-сервис.

5. Защита Apache

Для Apache активируются фильтры неудачной аутентификации, известных плохих ботов, переполнений и попыток Shellshock. Каждый jail использует журнал, соответствующий конкретному виду события.

Apache-jail разделены по типам событий, поскольку неудачная Basic Auth, обращение плохого бота и попытка Shellshock имеют разные шаблоны журналов. Это уменьшает число ложных совпадений.

6. Защита почтовых служб

Jail Postfix и Dovecot контролируют ошибки SMTP AUTH, SASL, IMAP и POP3. Это расширяет защиту на службы, настроенные в предыдущих лабораторных работах.

Почтовые jail контролируют ошибки Postfix, SASL и Dovecot. Тем самым защита охватывает службы SMTP, submission, IMAP и POP3, настроенные в предыдущих работах.

7. Имитация подбора пароля

С `client` выполняются несколько SSH-входов с неверным паролем. После превышения `maxretry` команда `fail2ban-client status sshd` должна показать адрес клиента в списке Banned IP list.

Несколько неверных SSH-входов создают контролируемые записи аутентификации. Появление адреса в Banned IP list является главным результатом испытания, а не сам текст Permission denied.

8. Разблокировка и автоматизация

После подтверждения защиты адрес удаляется командой `set sshd unbanip`, чтобы не потерять административный доступ. Все параметры переносятся в `provision`-сценарий и могут быть повторно применены Vagrant.

Команда `unbanip` восстанавливает административный доступ после проверки. Перенос конфигурации в `provision`-сценарий гарантирует одинаковые параметры фильтров и `jail` при повторном развёртывании стенда.

Выводы

Спроектирована защита SSH, Apache, Postfix и Dovecot средствами Fail2ban. Проверка строится на имитации неудачных входов, контроле Banned IP list и последующей безопасной разблокировке адреса.